失落星船马拉松系统拆解案

基于公开资料的系统研究与改进提案 | 2026 年 10 月 18 日

核心判断

游戏用装备损失将搜集、交战和撤离连成有后果的决策链。其吸引力来自“继续冒险还是兑现成果”的反复权衡；改进重点应放在风险能否被理解、失败成本能否承受，以及玩家是否愿意再次出航。



研究焦点：目标、能力、信息与资产共同决定一次出航。原创系统示意，非官方美术。

主要结论

优势在于：壳体能力与武器构筑提供多种解题方式，PvE 与声音把玩家吸引到共同空间，局外资产使每次撤离有长期意义。主要风险在于：地图知识、战斗能力和经济优势可能叠加，失败后的选择空间随之收缩；重置可以清除存量优势，却无法消除知识差距。

建议优先验证四项交互增量：出航配置与预算校验、本局目标兑现卡、基于事实的败局复盘、队内战利品诉求标记；再对已证实拥挤的合约试验多路径目标规则。先减少误解和重复操作，再处理内容与奖励参数。

研究定位

本文不是官方内部方案或实机测试报告。机制来自可核验的公开资料；优劣判断属于策划分析；改进内容属于待验证提案。未使用后台留存、胜率或经济数据，也不宣称个人实测时长。

本页事实来源 [S01] 官方游戏首页 · [S02] Marathon Update 1.1.9.2 · [S16] The Future of Marathon

版本基准与证据边界

先确认分析对象，再判断设计好坏。

层级	本案采用的口径
研究截止	2026-10-18；机制主基线为 10 月 6 日的 Nightfall Refresh（暮夜刷新）。
最新记录	已核实 10 月 13 日的 1.1.9.4。该热修以合约、图鉴与说明修复为主，不以 1.1.9.2 冒充最新补丁。
已实施	Cradle、Sentinel、夜间沼泽、单排与双排支持均已有官方实装依据。
限时状态	赞助队列按周轮换；破库者下一期为 10 月 20 日至 11 月 9 日，截止日尚未进入这一窗口。
未来计划	12 月 8 日的永久 PvE、新壳体 Bishop、社交空间与靶场、实验 TDM 尚未上线；2027 年 3 月方向更属前瞻。

三种表述分别意味着什么

“机制事实”说明官方公开确认了什么；“策划分析”解释这些规则可能如何改变行为；“改进提案”给出新的交互与规则。事实后的 [Sxx] 可查到文末来源。所有流程图均为作者对系统关系的抽象，不是官方程序逻辑或完整状态机。

地图人数、刷新率、掉落概率、TTK、匹配权重及当前经济规模未建立完整可验证样本，不写成确定数值。首发指南只用于仍有参考价值的基础规则；地图、道具和补丁特例优先于旧指南。英文壳体名用于避免非官方译名混淆。

阅读路线

第 3 至 5 页看定位与循环；第 6 至 15 页看系统拆解；第 16 页看跨系统问题；第 17 至 22 页看改进设计；第 23 至 25 页看数值模型、验证和实施；最后两页为来源索引。

本页事实来源 [S02] Marathon Update 1.1.9.2 · [S03] Nightfall Refresh and Symbiosis Roadmap · [S12] Development Update Nightfall Refresh and Symbiosis · [S13] Marathon Server and Update Status · [S15] Marathon 官方 Steam 公告

玩家购买的是有后果的选择

以 PvPvE 撤离 FPS 为主体，分析目标不等于“让每局都赢”。

机制事实：玩家扮演疾行者，在天仓五 IV 搜集物资，对抗 UESC 与其他玩家，并通过撤离把本局成果带回局外。常规玩法同时容纳独行和队伍合作。壳体能力、装备与地图目标共同塑造打法。[S01]

动机类型	追求的体验	潜在冲突
资产经营	库存增加，配装逐渐稳定	过度惧怕损失，长期停留在低投入重复路线。
战术竞技	阅读信息、配合、反杀和突破	成长差距或侦察优势可能被理解为缺少反制。
构筑试验	壳体、核心、植入体和武器组合	试错成本高时，玩家可能只复制成熟配装。
合作探索	一起完成目标、发现区域与叙事	任务不一致、收益分配和开放时段会影响同行。

目标人群应以行为划分

“硬核玩家”和“休闲玩家”不足以解释体验。更有用的维度是地图熟悉度、FPS 能力、可支配库存、队伍稳定性与单次可投入时间。同样一件装备，对富库存固定队和刚连败的新人意味着不同风险。

体验目标与设计约束

理想状态是玩家能够说明“这次为什么带这些装备、准备争取什么、愿意承担多少损失”，并在结果后形成下一步。死亡、竞争与不确定性可以存在，但规则本身应清楚。高撤离率不能单独证明体验更好；它也可能意味着交战稀薄、重复刷取或风险失效。

分析边界
上表是动机分层模型，不是已完成的用户画像研究。商业表现、活跃人数和玩家流失规模不在本文事实结论内。

一局成败如何变成下一局的起点

短循环负责决策密度，长循环负责资产与目标的延续。

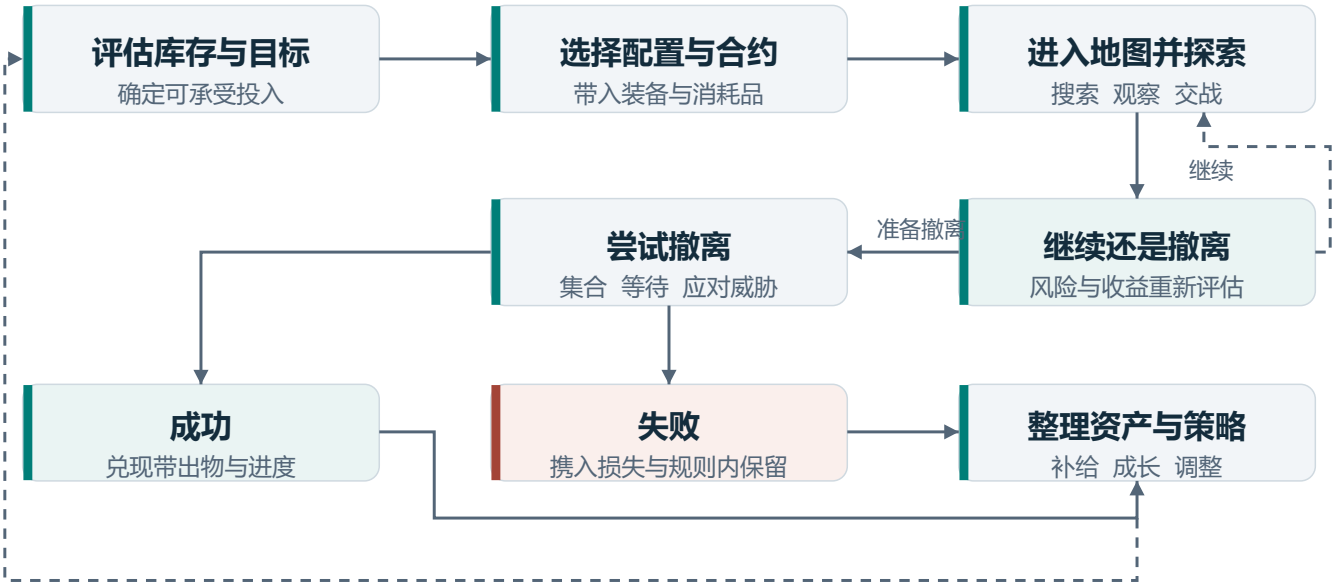


图 1 核心循环。探索或撤离均可失败，图中合并显示失败结算；任务进度保留依具体规则。

尺度	玩家行为	系统作用
秒级	观察、移动、开火、散热、救援	把信息转为位置与资源优势。
局级	配装、搜集、争夺、撤离	在有限时间与损失风险下选择何时停止。
跨局	补给、兑换、合约、Cradle	让成功扩展选择，让失败重新校准投入。
更新周期	重置、奖励刷新、活动	重建争夺动机，同时考验长期投入的认同。

策划分析： “搜”提供待兑现收益，“打”改变资源和空间控制，“撤”把机会收益变成可用资产。三者并不要求每局等量发生：绕战完成任务、主动猎杀、低成本补库都可以成立。关键是不同路径在收益、耗时和风险上存在真实取舍。

失败分支也必须闭环

失败至少留下对规则、地图或决策的学习；若库存不断下降却不知道如何调整，循环会从“再试一次”变为“不敢再带装备”。这是一项需要验证的风险假设，并非对实际流失原因的断言。

本页事实来源 [S01] 官方游戏首页 · [S05] Dev Insights Runner Shells · [S06] Marathon Starter Tips

每个系统都在改变下一次决定

按输入、选择、产出和反馈拆解，避免功能清单替代分析。

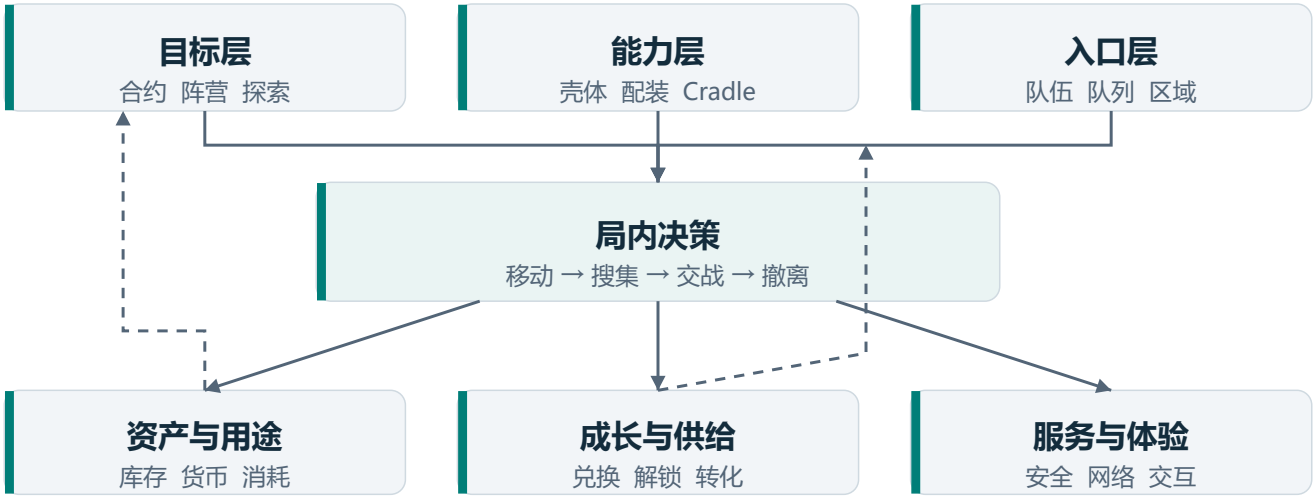


图 2 系统关系图。实线为主要资源或目标关联，箭头不代表全部程序依赖。

系统组	核心输入与输出	主要决策
出航与构筑	库存、预算 → 当前能力与损失敞口	为本局目标带多贵的装备。
地图与交战	位置、声音、AI → 信息与战利品	暴露到什么程度，争夺还是绕行。
搜集与撤离	背包、任务物 → 可兑现或丢失的成果	继续深入还是尝试撤离。
经济与成长	带出物、消耗、解锁 → 下局选择空间	出售、使用、兑换或转化成长。
队列与服务	队伍、规则、更新 → 对局生态	与谁玩、何时玩、是否信任风险环境。

策划分析：任务决定“为什么去”，地图决定“如何接近”，构筑决定“能怎样处理威胁”，背包决定“成果开始有多可惜”，撤离决定“何时兑现”。一个系统的便利改动也会改变别处：整备加快增加每小时出航次数，进而影响物资产出。

能力差异改变解题方式

截至基准版本：七种常规壳体，加一种特殊拾荒入口 Rook。

壳体	已核实的玩法原型	策划分析与平衡关注
Destroyer	掩体、导弹与推进	创造突破窗口；关注技能防护与正面火力叠加。
Assassin	烟雾与隐身	选择接战时机；反制线索需要足够可读。
Recon	脉冲与追踪侦察	降低未知；关注侦察信息是否挤压反制空间。
Vandal	机动与击退	改变距离和位置；关注位移噪声与追逃机会。
Thief	取物无人机与钩爪	将搜集和路径变为特色；关注隔空收益与暴露代价。
Triage	治疗、复苏与增益	提高团队持续作战能力；关注反复重置交战状态。
Sentinel	区域防守、拦截与束缚	有次数约束的拦截形成攻守资源博弈。
Rook	单人中途加入，不携自有配装	降低库存风险；仍承担时间、信息和撤离失败风险。

优势：壳体使个人偏好和团队分工进入撤离博弈，而非仅比较枪械品质；Rook 让资产紧张者仍有不同的出航路径。**风险：**如果情报、治疗或控制在所有地图中都显著优于替代方案，名义上的壳体选择可能变成固定答案。

改进方向：平衡应同时看使用率、控制熟练度后的收益、反制可读性和单排 / 组队差异。避免仅按总体胜率削弱；也不建议强迫队伍带齐某些职业。首发六壳体原型见 [S05]；Sentinel 见 [S04]，具体技能参数以当前补丁为准。

本页事实来源 [S04] Welcome to Season 2 · [S05] Dev Insights Runner Shells

成长深度来自组合与机会成本

区分本局可失去的装备与当期可重分配的成长。

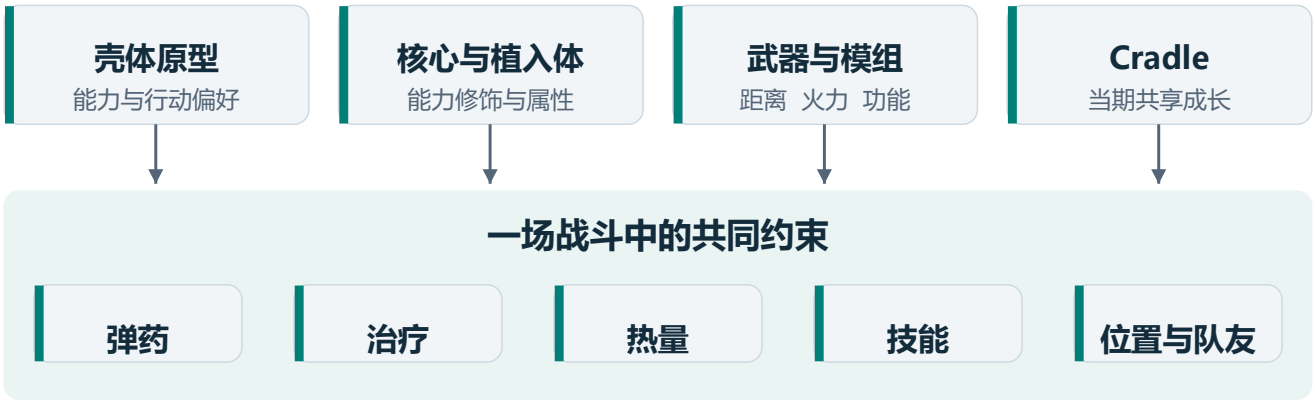


图 3 构筑层次与战斗中的资源约束。箭头表达能力组合，不表示伤害计算公式。

机制事实：核心主要修改特定壳体能力；武器支持模组组合。S2 植入体改为单一固定词条与固定属性组合，稀有度影响属性量，部分高效用植入体仅在高稀有度出现。不能继续套用早期随机词条描述。[S05][S07]

策划分析：固定命名与属性降低了搜刮比较的认知成本，但只要高阶效用与属性同时提升，财富优势就可能同时影响能力和容错。构筑深度应来自功能取舍，而不只来自把所有低阶部件换成高阶。

热量让机动具有机会成本

首发官方指南确认下蹲可加快散热。[S06] 因而移动并非无代价：赶路、接敌与逃离会竞争可用机动空间。具体产热、上限与恢复曲线随壳体和补丁变化，本文不编造统一阈值。战斗评价也应同时考虑弹药、治疗、热量、技能和队友状态。

建议
装备卡优先展示词条作用及相对当前配置的变化，属性深层说明按需展开。以相同预算下的多种可行配置作为测试对象，检查玩家是否理解取舍；不直接给出唯一“最优配装”。

胜负发生在开枪之前

声音、侦察、资源状态和路线共同塑造交战。



图 4 行动暴露与敌我判断的反馈。环境信号只能形成判断，不能等同于完整敌情。

机制事实：移动、搜集、开门、治疗、换枪和撤离等行为都会发声；烟雾可帮助摆脱 UESC 仇恨。[S06] 10 月 Recon 脉冲从全向改为朝瞄准方向的锥形，提高方向预测要求；这属于已实施平衡，不能包装成新建议。[S02]

优势来自同一行为的双重后果

射击既能排除威胁，也会暴露自己；治疗恢复战力，也占用反应时间；侦察减少未知，也可能诱发对方换位。PvE 交火可以成为第三方玩家的接近信号，使地图中的事件自然相连。

风险及改进方向

信息优势若缺少提示、代价或反制，玩家可能在看不到决策空间时受罚。建议逐项审查技能预警、遮挡关系、声音优先级和音效混叠，而非向所有人公开敌方位置。验证应以定位误差、被扫描后的理解、交战复盘和设备差异为依据。

部分道具已有携入数量限制，但局内仍可拾取更多。[S10] 这说明平衡不仅调整伤害，还能调节“进场时可连续施加多少压力”。不能把限制携入写成整局持有量上限。

本页事实来源 [S02] Marathon Update 1.1.9.2 · [S06] Marathon Starter Tips · [S10] Marathon Update 1.1.5

空间把不同目标的玩家编织到一起

下图为关卡设计分析草图，非任何实装地图的复刻。

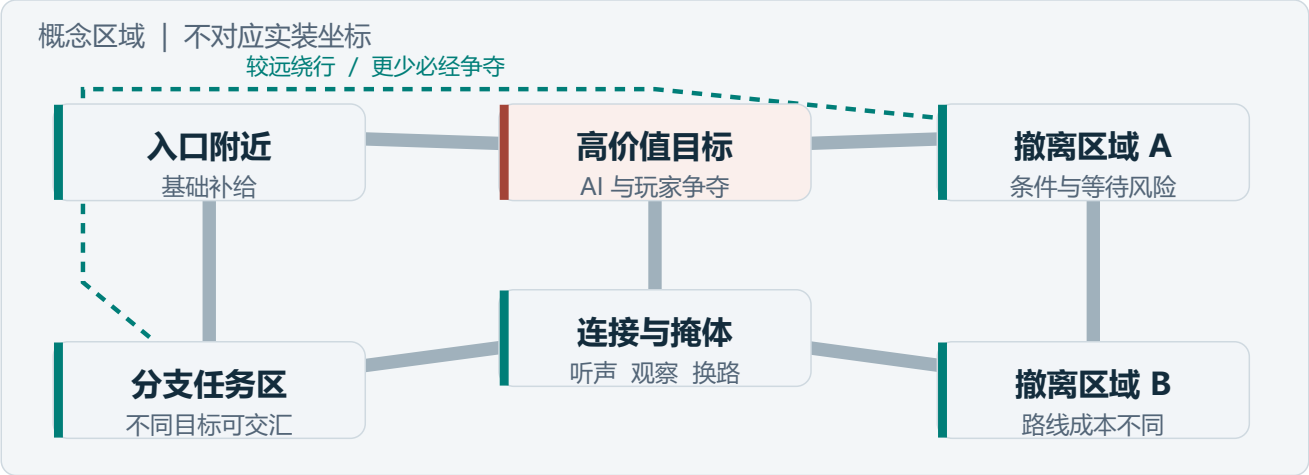


图 5 概念关卡拓扑：资源吸引人群，路径提供暴露与绕行取舍，出口兑现风险。

机制事实：官方区域包括 Perimeter、Dire Marsh、Outpost、Cryo Archive，S2 增加 Dire Marsh 夜间变体。夜间沼泽通过黑暗、照明与 UESC 证书（Certs）改变搜索和推进；证书还关联该图的撤离激活。[S01][S04]

优势：PvE 同时承担资源来源、路线阻力、位置暴露和合作压力。高价值地点吸引不同目的的玩家，产生非脚本遭遇；夜间变体则改变信息条件，而非仅改变美术色调。

风险：任务、稀缺材料和高效路线若集中于单一地点，会使“多入口”退化为同一争夺路径。学习者既承受 AI 消耗，又可能被熟悉路线者截获。应分别观察自然热点与任务强制热点。

终局承接：Cryo Archive 用类似团队副本的安全机制、紧凑通路和同样追逐高价值目标的队伍，承接高投入构筑与合作挑战。[S01] 它是长循环的目标节点，而不只是数值更高的刷物资地图；10 月开放按周排期，准入条件不在本文捏造。

改进方向

先核查热区拥挤、出生后首次接敌和绕行成本，再考虑增加替代目标点或调整任务组合。避免平均摊平所有收益；热点需要保留，只是应让低目标、低承受力的玩家仍有真实可行的选择。

本页事实来源 [S01] 官方游戏首页 · [S04] Welcome to Season 2

撤离是收益兑现的最后一道决策

不同地图有特例，不使用一个固定倒计时解释全部出口。

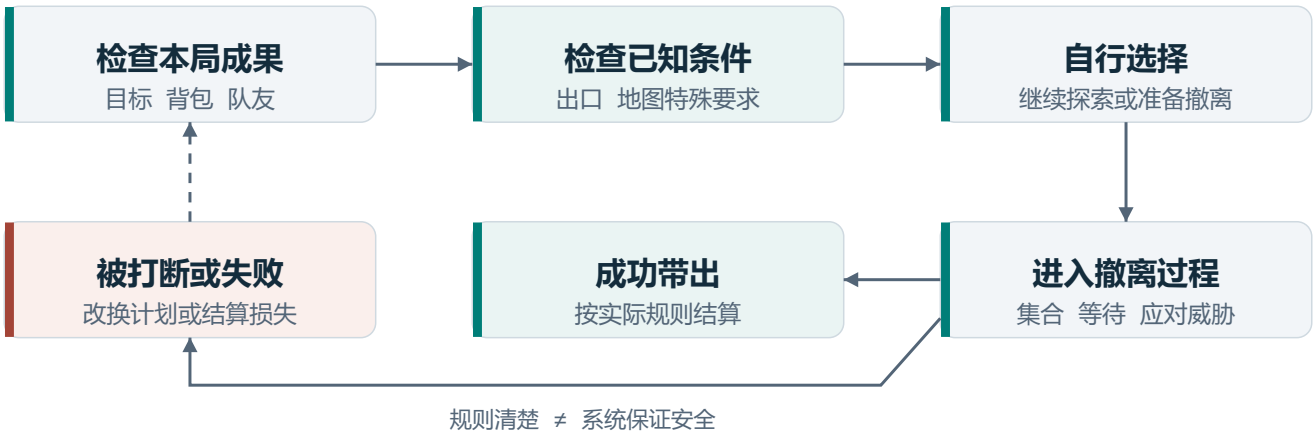


图 6 撤离决策流程。玩家也可以改换计划；启动撤离并不意味着安全。

机制事实：首发指南描述撤离点在局内半随机出现，激活后有约一分钟预热，驻守还会引来 UESC；该数值是首发约值，不能视为所有地图、活动与道具的统一规则。[S06] 夜间沼泽另有 Certs 条件。[S04]

为什么有张力

玩家已经投入时间并拿到物品，因而在末段更在意损失。启动、等待与集合把分散移动转成可争夺的空间和时段；队伍是否继续搜刮、是否救援、谁掩护出口会产生真实分歧。

什么会变成挫败

规则不清、任务兑现条件分散，可能让玩家误以为“拿到就是完成”。反过来，若一味压低撤离风险或提供安全导航，则会削弱核心悬念。改进应把“要求是什么”解释清楚，把“现场安全吗”留给玩家判断。

建议
以第 18 页的目标兑现卡优先解决状态理解；若需调整撤离点布局，应同时观察晚段人口、第三方介入和出口守候行为。单独提高撤离率不作为成功标准。

本页事实来源 [S04] Welcome to Season 2 · [S06] Marathon Starter Tips

物品、货币和玩家间转移分开记账

一件枪被另一位玩家拿走，不等于系统多生产了一件枪。

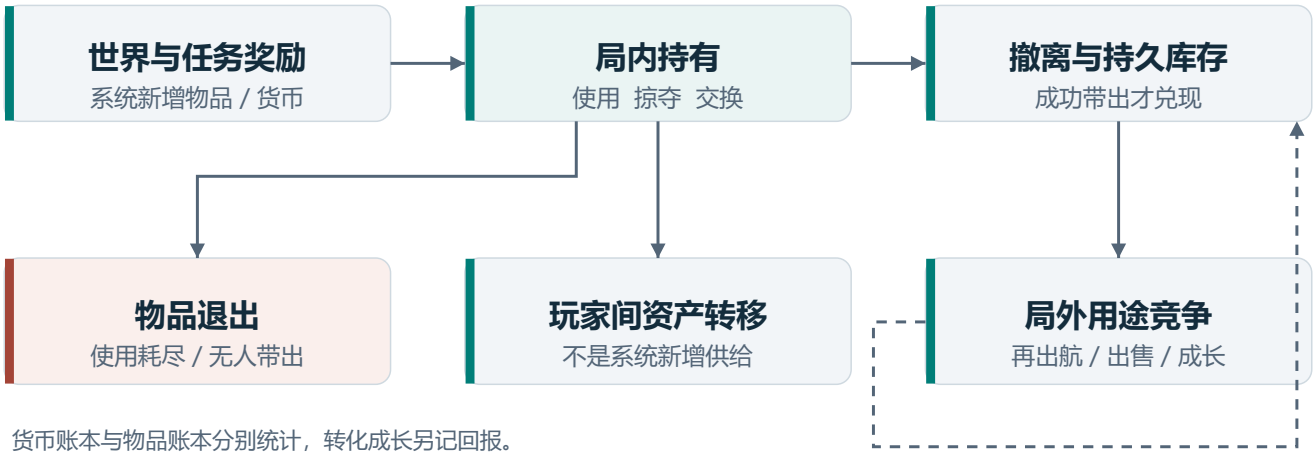


图 7 经济流向概念图。图中“产出”不代表所有渠道都提供相同稀有度。

流量类型	系统中的意义	分析注意点
世界与奖励	创造新物品或货币	掉落、任务奖励和兑换须分别核对。
玩家间转移	PvP 掠夺、按规则转交	改变资产分布；不计为全体新增供给。
使用与退出	消耗、未带出、系统回收	死亡掉落若被拾取，仅转移；无人带出才退出。
购买与转化	货币换物、物品换成长	物品与货币可能一增一减，不能只加总“价值”。

优势：背包空间、携入成本与用途竞争使物品价值具有情境性。S2 的 Cradle 又给多余物品提供成长用途，降低“完全无用掉落”的概率。[S04]

风险：新手可能过早出售稀缺材料，或为了将来用途囤积所有物品。局外选择过重会挤压出航时间。建议提供当前已解锁用途、需求标记与转化确认；批量操作要显示明确结果，不默认替玩家处理高价值物。

规则边界

Depleted 药品、护盾充能等局内补给不能带出，Unstable Materials 可换基础药弹。[S06] 不能把所有捡到的物品都按“可存仓资产”估算。赞助套装也有不同获取规则，不能一律称为免费。

本页事实来源 [S04] Welcome to Season 2 · [S06] Marathon Starter Tips · [S07] Marathon Update 1.1.0

把方向感与战力成长分开理解

阵营回答“下一步做什么”，Cradle 让回收物品转为当期能力。

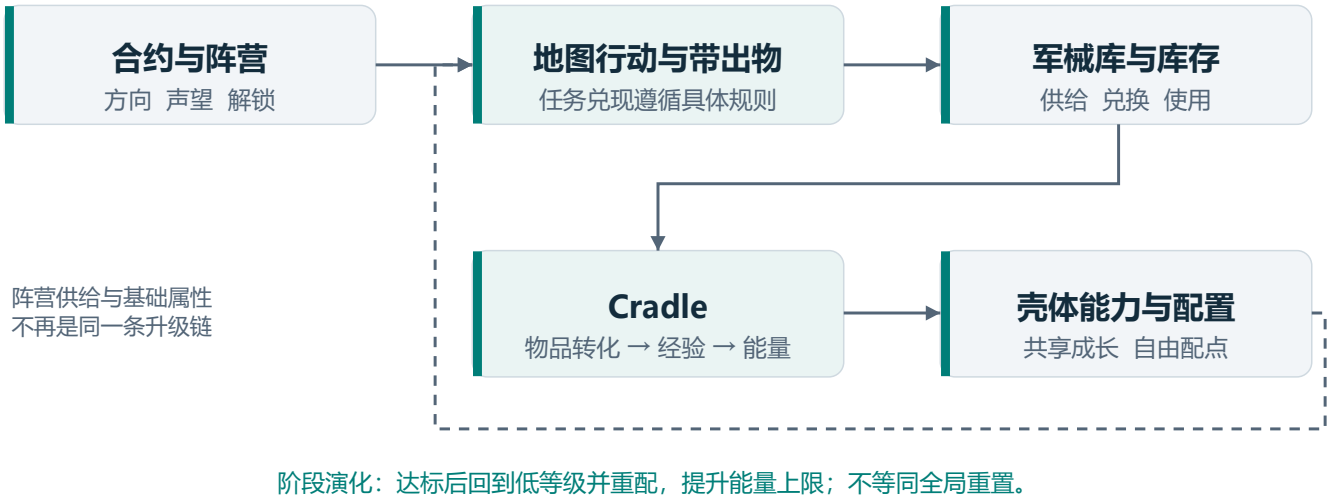


图 8 合约、军械库和 Cradle 的跨局关联。不同合约的死亡保留与兑现要求分别处理。

机制事实：Cradle 通过物品转化等途径获取经验，升级获得能量，可投到六类属性；能量可自由重分配，进度在壳体间共享。S2 将壳体属性成长从阵营树移到 Cradle，使阵营更聚焦军械库选择。[S04]

S2 实装调整了合约声望和追赶机制，并弱化 Priority Contracts 对声望推进的硬性阻断。[S07] 10 月又按较短的刷新周期下调阵营声望需求。[S02] 因此，旧版“必须沿优先合约线性解锁全部成长”的批评需要重新验证。

设计收益与代价

7 月已加入 Cradle Evolution：达到 70 级可选择演化，等级回到 1，配点重置，并提高能量上限，最多七次。[S10] 这是本轮成长内的阶段性再投入，与全局重置不同。它延长终局目标，也可能扩大高投入玩家的能力差距。

自由重分配降低流派尝试成本，共享成长减少重复练壳体。代价是出售 / 兑换价值、实际出战用途和成长效率之间形成更复杂的比较，新手可能过早转化将来需要的物品。

改进方向：任务面板分别标记“可跨局累计 / 需要带出 / 单局条件”；成长页面预览转化损失及可撤销范围。对任务完成率低的节点，先区分规则误解、目标拥挤和材料稀缺，再决定是否改任务数量。

本页事实来源 [S02] Marathon Update 1.1.9.2 · [S04] Welcome to Season 2 · [S07] Marathon Update 1.1.0 · [S10] Marathon Update 1.1.5

重置可以回收资产，不能回收玩家知识

评估重置收益时，也必须计入重复劳动和预期管理成本。

机制事实	可能收益	潜在代价
10 月重置等级、仓库与区域准入等	再度出现从低投入到高投入的成长梯度	地图与套路已熟悉，重复开图可能只增加操作时间。
当期阵营声望需求降低	使成长成本适配较短周期	推进过快会缩短中间装备的使用寿命。
赞助队列按周轮换	提供不同投入结构，集中匹配人口	时间受限者可能错过偏好规则。
新 NuCal 奖励通行证无额外收费且不限时	减轻付费与时限压力	还需靠内容目标支撑长期参与。

机制事实：官方已从严格赛季排期转向按内容交付；不能再默认“永远每三个月清档”。官方承认 S2 成长和奖励节奏曾让部分人过快进入终局、另一些人落后，但这不等于掌握各类玩家的具体流失原因。[S12]

应保留两种不同的长期价值

当期装备提供本轮争夺动力，成就、外观与非当季图鉴等记录长期经历。[S04] 设计上需要清楚告诉玩家哪些会失去、哪些会留下，以及下一次重置为何值得重新开始。重置提示宜展示具体资产类别和时间依据。

改进方向
先减少已理解内容的重复说明，让回归者直接检查变化；保留玩家自建配置、用途标记等信息资产时，需核实实际保留规则。若官方没有明确下次重置日，界面不能给出虚假的倒计时。

本页事实来源 [S02] Marathon Update 1.1.9.2 · [S03] Nightfall Refresh and Symbiosis Roadmap · [S04] Welcome to Season 2 · [S12] Development Update Nightfall Refresh and Symbiosis

队伍规模之外，还存在沟通和信任差距

队列、救援、继续组队与安全治理共同决定风险是否可信。

机制事实：跨平台与跨存档降低了朋友同行成本；单排、双排已存在，不能作为尚待新增的功能。Stay Together 支持局后继续组队。Mercy Kit 可救助敌方倒地玩家，但不能复活已被彻底淘汰的敌人；倒地与淘汰必须区分。[S08][S09][S14]

系统	设计价值	风险与建议
队伍合作	救援、信息分享和资源互补	临时队目标不同；用自愿诉求标记降低沟通成本。
单排调节	控制独行者面对 AI 的额外压力	10 月已有 AI 调整；效果应分壳体与熟练度评估。
双排与轮换	让更多朋友组合能进入	更多队列会拆分人口；低峰等待与质量要同时看。
排位规则	给予高投入玩家比较和目标	排位是规则层而非全部玩法；截至本案不确认其当日开放窗口。
服务与安全	保护真实损失的可信度	作弊和断线会放大不公平感；需区分检测、确认与申诉。

不能用“公平”消除所有差异

搜打撤允许资产、经验与信息不同，公平重点在于规则一致、反制可读和损失有效。临时队不应被强迫公开全部背包或服从队长目标；复盘也不能向仍存活的队友泄露隐藏敌情。

建议：匹配研究分别看队伍稳定性、延迟、熟练度和等待时间，勿在没有官方证据时声称存在某种隐藏匹配算法。安全与网络指标应作为所有增长实验的护栏。

本页事实来源 [S02] Marathon Update 1.1.9.2 · [S07] Marathon Update 1.1.0 · [S08] Marathon Update 1.0.6 · [S09] Marathon Update 1.0.5 · [S14] Marathon Cross Play Guide

风格负责辨识，界面负责让规则可读

叙事、UI 和付费信任都影响玩家是否愿意投入下一局。

叙事与世界探索

阵营、合约与图鉴可以让重复进入同一区域获得新的意义：不仅是再拿一批物资，也是在理解谁需要它、殖民地发生过什么。优势是叙事能嵌入局内目标；风险是高压对局不适合长篇阅读，碎片太分散也会弱化因果。

建议：出航时呈现一句目标动机，局内保留简短行动信息，局后再承接完整叙事与新条目。此处是信息层级建议，不声称现有版本完全没有这些组织方式。

UI 与可用性

库存、配装、合约、阵营和成长都争夺局外注意力。S2 已合并部分配装与仓库流程、加入批量和筛选能力。[S07] 改进应基于现有功能补齐需求关联，而非再次建议“增加仓库筛选”。判断重点是玩家能否快速回答：这件物品有什么用、我现在缺什么、转化后会失去什么。

商业化与信任

机制事实：游戏采用购买访问形式；10 月的 NuCal 奖励通行证向拥有者无额外收费且不限时。[S01][S03] 本文不引用随地区、促销变动的当前售价。

Credits 从玩法获得、不能用现金购买；LUX 用于外观和高级通行证，SILK 通过疾行者等级获得并用于通行证奖励。[S17] 三者承担不同职责：战斗经济、付费消费与游玩进度不应在价值统计中混为一谈。

策划分析：有真实装备损失的 PvP 对商业公平尤其敏感。建议保持外观消费与战斗效率的清晰边界；付费与免费外观都应通过相同的轮廓、照明、音效辨识测试。不能未经验证就断言现有外观存在竞争优势，也不能从“卖外观”推断所有公平问题自动消失。

待补的实际调研
应观察菜单操作录像、字幕与色觉设置、键鼠 / 手柄输入、暗区辨识与物品比较。没有样本时，不给 UI 或画面打伪精确分数。

本页事实来源 [S01] 官方游戏首页 · [S03] Nightfall Refresh and Symbiosis Roadmap · [S07] Marathon Update 1.1.0 · [S17] In Game Currency and Reward Pass Guide

问题往往来自优势叠加

以下是因果假设，不能把某一次失败反推成系统已失衡。



图 9 资产与知识的反馈环。虚线标出可以介入的环节，Rook 等入口已有基础能力。

问题假设	放大路径	先验证什么
配置压力	连续失败 → 库存变少 → 尝试减少	资产分位、同预算再出航意愿与低成本入口使用。
任务挫败	目标拥挤 → 绕行 / 争夺 → 时间成本增加	具体节点的失败原因及空间分布。
信息压制	知识与侦察优势 → 先手 → 更多物资	控制熟练度和队伍后，信息能力的边际收益。
局外过重	搜刮物品更多 → 整理变久 → 出航减少	有趣决策与重复操作分别耗时多少。

优先级判断：优先解决能被验证的规则误解与重复操作；其次验证临时队协作和任务拥挤；涉及掉率、撤离风险和匹配的改动放在有基线之后。前四项交互提案帮助理解风险，第 22 页的规则试点进一步研究目标结构。

让出航配置符合玩家自己的计划

目标：降低重复准备与非预期支出，保留装备取舍。



图 10 出航准备面板原型。原型展示建议状态，不是现有界面的截图或最终视觉稿。

交互规则：将玩家选定的主要合约、明确任务条件、配置缺项和预算放在同一折叠区。提供“仅用库存 / 补齐缺项 / 自定预算”，替代品仅来自当前合法可用来源。明确区分硬性规则与建议短板；接受短板仍可出航。

交易规则：确认前列出购买和消耗，不自动出售、拆解或替换库存。预算以本次新增支出和携入可替换价值分别显示；不把历史购入价等同于当前重置成本。模板由玩家保存，不提供全局唯一最优答案。

已有功能衔接：现有仓库、配装合并及筛选已经提供基础。[S07] 新提案是任务、预算和配置的一致性校验；落地前先逐项核查当前客户端是否已覆盖。

代价与验证

准备提速会增加每小时出航次数，可能加快经济供给。主指标是非预期购买、条件遗漏和重复操作耗时；护栏是单位在线时长净资产、熟练队收益与新手收益差距。若只变快却更易误购，应回滚默认补齐行为。

把已获得与已兑现分开显示

目标：让撤离决定建立在清楚的任务状态上。



图 11 本局目标兑现卡原型。所有提醒均来自公开规则或玩家自己的计划。

规则：出航前由玩家选择一个主要目标，可附加一个自选目标；局内显示“已取得 / 仍需带出 / 已结算”等状态。每个合约按实际要求映射，不能把进度条满格等同于完成兑现。目标可修改，卡片可折叠。

提醒：玩家可以设置“目标物齐全”或自定容量阈值提醒。“准备撤离”只表达队内意图，不自动启动撤离、不要求全队投票、不阻止队友继续行动。

信息边界：不提供敌方位置、安全概率、隐藏掉落预测或最佳路径。地图上只使用玩家已经可见的出口和条件；未知状态明确写未知。卡片中的示例参数不是实装数值。

代价与验证

玩家可能更早撤离，改变中后段人口、交战和物资兑现速度。以兑现规则理解正确率及自主决策感为主指标；同时观察分时段交战密度、出口拥挤与单位时间产出。若交战结构明显变薄，先调整提醒强度，不立即补发奖励或强制延迟撤离。

失败结算先给事实，再给选择

目标：把损失变为可执行的下一步，同时避免伪因果。



图 12 败局复盘原型。只呈现日志可证明且满足信息边界的数据。

结算结构：分列携入资产损失、途中未兑现的物品、按规则保留的任务进度。不能把这三项全算成玩家已经拥有的财产损失；已经使用的药弹也要按实际记录单独说明。

解释规则：“交战时无可用治疗”是事实；“因此死亡”只是未经证明的解释。可展示自身资源和已公开交战事件，不自动给出唯一死因。提供“保持配置 / 降低预算 / 查看规则 / 跳过”等可选路径，不强迫进入一条训练路线。

信息时点：仍有队友存活时，只展示不会泄露隐藏敌情的内容；敏感复盘延后到当前对局不再受其影响的时点。实现应与现行观战、安全和隐私规则对齐。

代价与验证

最容易出现的问题是数据过载和错误归因。先做低成本原型测试，检查玩家能否提出一个可检验的下局调整；主指标包括结算理解和连败后再出航，护栏包括泄密、错误解释投诉与额外阅读负担。跳过率高不自动等于失败。

让临时队知道彼此需要什么

目标：增加协作机会，保留物品持有者和队友的选择权。



图 13 队伍诉求与物品标记原型。标记表达意愿，不创造所有权。

诉求规则：玩家自愿公开一个优先需求，数量上限为待测参数。状态使用“需要 / 可让 / 已满足”；只同步主动公开的诉求和主动标记的物品，不默认读取全部背包。允许随时隐藏或修改需求。

转交规则：发现物品后，队友可标记，有需求者可回应；当前持有者仍可保留或按现有规则转交。不锁物、不远程传送、不自动分配、不引入惩罚拒绝者的信用评分。已有限制的任务物品继续遵循原规则。

协作收益：减少重复搜索与错过用途的情况，让搜集、战斗和任务目标出现互补。该功能是对现有沟通的补充，不能替代语音、标记和玩家之间的协商。

代价与验证

标记可能变成刷屏或施压；固定队也可能利用信息提效扩大优势。设置本地静音与频率限制，比较临时队和固定队的目标认知、有效转交、再次组队意愿与净收益差距。涉及队内外溢，应按队伍关系而非单人随机分组。

已有低成本入口应当承担清晰职责

补充方案以教会选择为目标，不重复发明已公告的永久 PvE。

先区分三种成本

规则学习成本可以通过说明和复盘降低；操作学习成本需要可反复练习；资产风险则来自正式出航的投入与损失。把三种成本都用补偿装备解决，可能只是延后问题。Rook、赞助规则与限时 PvE 已提供不同接口，应先验证它们的实际可达性。

入口或情境	希望承担的职责	建议边界
Rook	库存风险较低的拾荒与地图接触	不等同任意壳体构筑训练；仍需解释中途进入的风险。
赞助队列	体验不同的装备准入结构	不假定所有套装免费或所有玩家同装；提示具体队列规则。
限时破库者	在活动窗口体验不同压力的 PvE	不把截止日尚未开放的窗口写成随时可进。
未来永久 PvE	提供更多探索和成长选择	12 月计划未定细节；正式奖励互通需单独评估。

增量提案是信息与引导

以“想补库存 / 想试壳体 / 想推进合约 / 想找高风险挑战”呈现入口用途，不给玩家贴上能力标签；基于真实开放状态展示可用选项，允许直接进入正常内容。首次提示只解释本次相关规则，完整资料随时可查。

未来若建立低压力教学沙盒，建议以入门补给、理解反馈与可重复练习为目标；正式高风险内容保留完整效率、独特挑战与荣誉。此处只讨论教学沙盒，不推断 12 月永久 PvE 的正式奖励定位；物品池和互通额度必须另行验证。

本页事实来源 [S03] Nightfall Refresh and Symbiosis Roadmap · [S05] Dev Insights Runner Shells · [S11] Mid Season 2 Preview · [S16] The Future of Marathon

用合约多路径缓解被迫争夺

仅对有证据表明目标拥挤的普通合约试点，不重做全部任务。

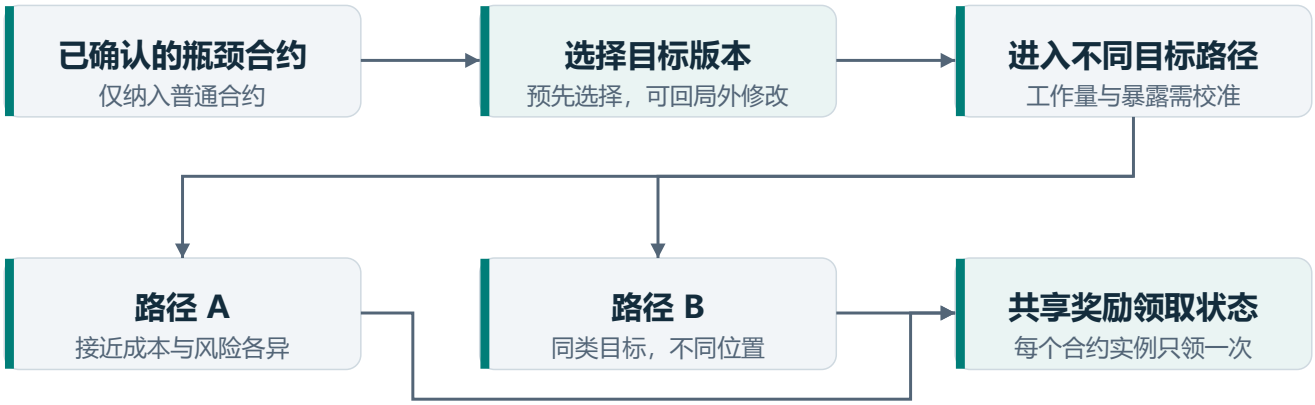


图 14 普通合约候选目标的选择与结算。奖励预算相同不等于路径成本天然相同。

问题假设：当合约把不同目的的队伍持续压到同一目标，而绕行又无法推进时，拥挤可能成为学习门槛。S2 已减少部分单局要求与线性阻断，[S07] 所以试点前先确认这些调整后仍存在哪些具体瓶颈。

目标规则：对入选的普通合约提供数个经审核的目标变体，例如两处分别具有接近成本、敌情暴露差异的同类交互点；玩家出航前选定一个版本。修改版本不收费，但放弃该版本未结算的局内步骤；已按规则保存的进度不倒扣。不纳入关键叙事、排位或终局专属合约。

奖励规则：每个合约实例的变体共享完成奖励预算与领取状态，不能逐个领取。以有效耗时、暴露机会、携入成本和成功要求校准工作量；优先调目标距离或交互数量，不因“更难”就无限提高奖励。候选数量与切换边界均为待测参数。

代价与验证

玩家可能全部选择最省事的一条，或为同伴跨版本代刷。需按当前合约的共享规则校验资格，比较各路径的使用、单位时间净收益与目标附近交战。若一条持续占优，先修目标成本；若热点被完全抽空，缩小试点范围。保留主动追逐高价值热点的理由。

本页事实来源 [S07] Marathon Update 1.1.0

让改进的经济代价可以被计算

下列是分析模型与假设例子，不是实装数值或统计结论。

单局可替换资产模型
K 为出航时全部携入资产的可替换价值，包含携入药弹；L 为成功带出的新增可替换资产；Cs 为成功局消耗的携入资产价值；p 为撤离概率。设失败时携入全部损失，无保留、保险或部分转移，则 $E[\Delta A] = p \times (L - Cs) - (1 - p) \times K$。局内拾得又消耗的物品不在 L 内，也不再从 Cs 扣除。

例如 K=100、L=140、Cs=20、p=0.60，则 E[ΔA]=32 个假想价值单位。它只说明变量关系，不等于玩家按期望收益游玩，也不代表实际货币。任务、情绪、队友与探索价值未计入。

相同损失，负担不同

用 B=K/A 表示风险负担，A 为出航前可支配的可替换资产总量，包含 K；无法用于替换配置的任务物等另列，A=0 单独分析。同样 K=100，对 A=300 与 3000 分别约为 33% 与 3%。因此需分资产层观察，不能以平均携入价值代表可承受性。

便利改动也影响供给

设 T 为一轮总时间，Q 为每小时循环次数，近似 Q=60/T。假设整备从 5 分钟减至 2 分钟、局内及等待共 20 分钟，则 Q 从 2.4 升至约 2.73，增加约 13.6%。即使奖励不变，单位时间产出也可能提高。这里所有分钟数均为演示参数。

账本	应跟踪的变化	禁止的混算
全体持久物品	系统新生成且留存 - 原资产消耗 / 回收 / 未带出损失	玩家间转移及原装备返回不是总体新增。
全体玩家货币	系统发币 - 系统收币；个人层面另记转移	货币购买物品不算成两份净财富。
成长进度	物品转化所得经验、能量与阈值	把成长转化当作物品直接消失且没有回报。

使用限制：若存在免费补给、局内损耗、不能带出的物品或不同保留规则，必须扩展模型分项记账。物品的 Credits 标价、重置成本和玩家主观价值并不相同。

先建立分层基线，再检验因果

没有真实基线，不承诺“提高留存百分之多少”。

问题与指标	计算或记录方式	分层与护栏
有效再出航率	上局结算后，在预设观察窗内再次实际进入玩法的人数 / 符合条件的人数	成功 / 失败分层；无法匹配者保留在原分组主分析。
准备摩擦	结算后至准备完成的耗时；拆出找物、重复点击、决策讨论	新手 / 熟练、设备、库存量；不把所有思考时间删除。
规则理解	对带出、任务保留、转化后果的情境题正确率	问卷与行为交叉验证；不以按钮点击率替代。
风险负担	可替换携入价值 / 可支配资产，并看分位数	单人、临时队、固定队；避免平均值掩盖贫困玩家。
局内生态	按对局时段统计存活人口、交战、撤离启动与资源兑现	地图、时段、队伍；守住地图后段的有效互动。
经济与安全	每在线小时净资产、物品流向、断线及确认作弊事件	控制活动与重置时间；投诉不直接等同确认作弊。

最小事件记录

可从出航配置确认、购买确认、进入对局、目标状态变化、撤离意图、撤离结果、结算确认与下次出航等事件形成一条行为链。记录来源、时间、版本与合约类型；对无法观测的敌情或主观动机标为未知。

观察窗、样本量和阈值依据基线预登记，全局维护窗口按预先规则处理，未出航原因另列。失败后退出也可能是时间用完，应结合访谈或抽样问卷解释，不能自动标为挫败流失。

按证据成本推进改进

优先级是设计判断，不冒充工程排期或已批准的项目计划。

阶段	工作与交付	通过条件
先核对	对照当前客户端，走查库存、合约、Rook、赞助规则及结算	确认实际缺口；已覆盖功能只保留评估，不重复建设。
原型验证	测试出航检查与复盘，记录任务遗漏和规则误解	用户能解释后果并自主选择；没有误购、误导或信息泄露。
受控实验	分别上线目标卡或诉求标记，不同时改掉率与匹配	主指标改善，经济、地图节奏和公平护栏可接受。
再做数值	若摩擦减少后仍有资产收缩或拥挤，研究任务与收益参数	有对应原因数据；给出收益曲线、边界及回滚条件。

实验设计要点

局外个人面板可优先做账号稳定分组；涉及队伍共享的功能按队伍或组队关系设计实验，控制同队外溢。地图人口和经济流通存在更广泛相互影响，必要时以服务器 / 时间窗做隔离并匹配时段，不能把普通账号 A/B 当作天然独立。

按熟练度、资产、队伍稳定性、地图和设备分层；避开跨重置直接比较。先预定主指标与护栏，不从大量切片中挑一个正结果。实验达到足够样本和观察周期后再决策，不能以首日使用率替代长期效果。

验收与停止条件
通过：风险规则更易理解，重复操作减少，玩家仍有多条可行路径。停止：错误购买、隐藏敌情泄露、明显的队伍收益差距放大，或地图后段互动持续恶化。阈值在实验前依据真实基线确定。

最终设计立场

保留资产损失、信息不完整和撤离竞争；把目标、用途、兑现条件与下一步讲清楚。改进的价值不在于让每局成功，而在于让玩家知道自己承担了什么，并能以可承受的方式再做一次选择。

来源索引与核验说明

机制引用可追溯，设计观点不伪装成官方结论。

[S01] 官方游戏首页

动态页面，核验于 2026-10-18 | 产品定位、玩法与区域概览。

https://www.marathonthegame.com/

[S02] Marathon Update 1.1.9.2

2026-10-06 | 暮夜刷新重置项、单排及侦察调整、活动日程。

https://www.bungie.net/7/en/News/Article/marathon_update_1_1_9_2

[S03] Nightfall Refresh and Symbiosis Roadmap

2026-10-06 | 现行队列安排、奖励通行证及未来计划边界。

https://www.bungie.net/7/en/News/Article/nighfall_refresh_symbiosis_roadmap

[S04] Welcome to Season 2

2026-05-27 | Sentinel、Cradle、阵营及夜间区域设计。

https://www.bungie.net/7/en/News/Article/welcome_season_2

[S05] Dev Insights Runner Shells

2026-01-15 | 六种常规壳体的基础原型、核心与 Rook 规则。

https://www.bungie.net/7/en/News/Article/dev-insights-runner-shells-new-video

[S06] Marathon Starter Tips

2026-03-05 | 声音、散热、撤离与基础补给；属于首发指南。

https://www.bungie.net/7/en/News/Article/marathon_starter_tips

[S07] Marathon Update 1.1.0

2026-06-02 | S2 实装、植入体固定词条与属性、合约及物品经济。

https://www.bungie.net/7/en/News/Article/marathon_update_1_1_0

[S08] Marathon Update 1.0.6

2026-04-14 | 单排自救、Mercy Kit、Stay Together。

https://www.bungie.net/7/en/News/Article/marathon_update_106

[S09] Marathon Update 1.0.5

2026-03-17 | 倒地状态撤离信标交互等规则变化。

https://www.bungie.net/7/en/News/Article/marathon_update_1_0_5

来源续表与待补证据

所有链接均为官方开发、支持或官方发行渠道。

[S10] Marathon Update 1.1.5

2026-07-21 | 部分装备的携入限制及中期调整。

https://www.bungie.net/7/en/News/Article/marathon_update_1_1_5

[S11] Mid Season 2 Preview

2026-07-16 | 破库者限时 PvE 实验的历史背景。

https://www.bungie.net/7/en/News/Article/mid_season_2_preview

[S12] Development Update Nightfall Refresh and Symbiosis

2026-09-14 | 官方承认的成长问题、大更新延期与交付节奏调整。

https://www.bungie.net/7/en/News/Article/nightfallrefreshandsymbiosis

[S13] Marathon Server and Update Status

动态维护页，含 2026-10-13 更新记录 | 用于确认 1.1.9.4 的发布日期，不以猜测网址替代证据。

https://help.marathonthegame.com/hc/en-us/articles/39001626488596-Marathon-Server-and-Update-Status

[S14] Marathon Cross Play Guide

动态帮助页，核验于 2026-10-18 | 跨平台、跨存档及队伍连接。

https://help.marathonthegame.com/hc/en-us/articles/39004046491156-Marathon-Cross-Play-Guide

[S15] Marathon 官方 Steam 公告

含 2026-10-13 的 1.1.9.4 公告 | 最新热修内容的官方发行渠道；列表会随新公告变化。

https://steamcommunity.com/app/3065800/announcements/

[S16] The Future of Marathon

2026-09-24 | 理解负担、产品演进方向与未来模式边界。

https://www.bungie.net/7/en/News/Article/futureofmarathon

[S17] In Game Currency and Reward Pass Guide

动态帮助页，核验于 2026-10-18 | Credits、LUX 与 SILK 的用途；不沿用文内首发数值上限。

https://help.marathonthegame.com/hc/en-us/articles/46812445334292-In-Game-Currency-Reward-Pass-Guide

若用于面试或正式评审，下一步补什么

补齐当前客户端关键界面截图及版本号；选取不同熟练度与资产状态的操作录像；记录具体合约的兑现与死亡保留规则；用实际样本建立整备时间、风险负担和地图交战分布。截图和实测需要另外取得，本案中的原型图不替代这些证据。